

สรุปแนวสอบปลายภาค

เคมี 1 ระดับชั้น ม.4

เลือกตอบ 30 ข้อ 30 คะแนน • เอกสารหน้า 50-112

แกนของบทนี้

เข้าใจชนิดพันธะ → เขียนสูตรและเรียกชื่อได้ → อธิบายพลังงาน/สมบัติได้ →
ทำนายรูปร่างและแรงยึดเหนี่ยวได้

หัวข้อในภาพถูกเรียงเป็นบทสรุป 11 ส่วน พร้อมตัวอย่างและจุดหลอกในข้อสอบ

1. แผนที่เนื้อหาและการจำแนกพันธะ

เริ่มทุกข้อด้วยการถามว่าจะตอมเป็นโลหะหรืออโลหะ เพราะช่วยทำนายชนิดพันธะและสมบัติได้ทันที

ชนิด	เกิดระหว่าง	อนุภาค/แรงยึดเหนี่ยว	ตัวอย่าง
ไอออนิก ionic	โลหะ + อโลหะ	ไอออนบวกและลบ; แรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต	NaCl, MgO, CaF ₂
โคเวเลนต์ covalent	อโลหะ + อโลหะ	ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน เกิดโมเลกุลหรือโครงผลึกร่างดาข่าย	H ₂ O, CO ₂ ; diamond, SiO ₂
โลหะ metallic	โลหะ + โลหะ	บวกโลหะเรียงตัวในทะเลอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้	Cu, Fe, Al; โลหะผสม

ข้อสำคัญ: “พันธะภายในสาร” ไม่เท่ากับ “แรงระหว่างโมเลกุล” - เช่น ใน H₂O มีพันธะโคเวเลนต์ O-H ภายในโมเลกุล และมี hydrogen bond ระหว่างโมเลกุล

2. สารประกอบไอออนิก: เขียนสูตรให้เป็น

สารประกอบไอออนิกต้องมีประจุรวมเป็นศูนย์เสมอ ใช้ประจุของ cation และ anion มาหาอัตราส่วนจำนวนเต็มทีน้อยที่สุด

ขั้นตอน

- เขียนสัญลักษณ์ของ cation ก่อน แล้วตามด้วย anion
- ระบุประจุ: เช่น Mg^{2+} และ Cl^-
- ทำให้ผลรวมประจุเป็น 0: Mg^{2+} ต้องใช้ Cl^- 2 ตัว จึงได้ MgCl_2
- ลดอัตราส่วนให้ต่ำสุด: Ca^{2+} กับ O^{2-} เขียน CaO ไม่ใช่ Ca_2O_2
- ใช้วงเล็บเมื่อมี polyatomic ion มากกว่า 1 หน่วย: $\text{Ca}^{2+} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

ไอออน	ประจุ	ตัวอย่างสูตร	ชื่อไทย/อังกฤษ
$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Ag}^+$	+1	Na_2S	โซเดียมซัลไฟด์ / sodium sulfide
$\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$	+2	CaCl_2	แคลเซียมคลอไรด์ / calcium chloride
Al^{3+}	+3	Al_2O_3	อะลูมิเนียมออกไซด์ / aluminium oxide
NH_4^+	+1	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	แอมโมเนียมซัลเฟต / ammonium sulfate

จำ anion ที่พบบ่อย: F^- fluoride, Cl^- chloride, O^{2-} oxide, S^{2-} sulfide, OH^- hydroxide, NO_3^- nitrate, CO_3^{2-} carbonate, SO_4^{2-} sulfate, PO_4^{3-} phosphate

3. การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

รูปแบบหลัก: ชื่อ cation + ชื่อ anion ไม่ใช้คำนำหน้าบอกจำนวนแบบ mono-, di- สำหรับสารประกอบไอออนิก

กรณี	กฎการเรียกชื่อ	ตัวอย่าง
โลหะประจุคงที่	เรียกชื่อโลหะตามด้วยชื่อ anion	NaCl = sodium chloride; MgO = magnesium oxide
โลหะหลายประจุ	ใส่เลขออกซิเดชันของโลหะในวงเล็บเป็นเลขโรมัน	FeCl ₂ = iron(II) chloride; FeCl ₃ = iron(III) chloride
มี polyatomic ion	เรียกชื่อไอออนกลุ่มตามเดิม ไม่เปลี่ยนเป็น -ide	CaCO ₃ = calcium carbonate; NaOH = sodium hydroxide

ย้อนจากชื่อเป็นสูตร: **iron(III) oxide** → **Fe³⁺** กับ **O²⁻** → **Fe₂O₃**; **copper(II) sulfate** → **Cu²⁺** กับ **SO₄²⁻** → **CuSO₄**

ข้อหลอก: FeO ไม่ใช่ iron oxide เจย ๆ แต่คือ iron(II) oxide เพราะ Fe มีได้หลายประจุ

4. พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก: Born-Haber cycle

วงจร Born-Haber ใช้กฎของเฮสส์เชื่อมพลังงานหลายขั้นเพื่อหาพลังงานที่วัดตรงยาก โดยเฉพาะ lattice energy

พลังงาน/ขั้นตอน	ความหมายและตัวอย่างโดยทั่วไป
Atomization / sublimation	ทำธาตุให้เป็นอะตอมแก๊ส เช่น $\text{Na(s)} \rightarrow \text{Na(g)}$; ดูดพลังงาน (+)
Bond dissociation	สลายพันธะในโมเลกุล เช่น $\frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cl(g)}$; ดูดพลังงาน (+)
Ionization energy (IE)	ดึง e^- ออกจากอะตอมแก๊สเพื่อสร้าง cation; ดูดพลังงาน (+)
Electron affinity (EA)	อะตอมแก๊สรับ e^- เป็น anion; โดยมากคายพลังงาน (-)
Lattice energy	พลังงานเมื่อไอออนแก๊สรวมเป็นผลึกไอออนิก; การ "เกิดผลึก" คายพลังงาน (-)
Enthalpy of formation, ΔH_f°	การเกิดสารประกอบ 1 mol จากธาตุในสถานะมาตรฐาน; เป็นผลรวมของทุกขั้น

เขียนสมการรวมแนวคิด: $\Delta H_f^\circ = \text{ขั้นทำอะตอม} + \text{ขั้นไอออไนซ์} + \text{ขั้นรับ } \text{e}^- + \text{lattice energy}$
(ต้องใส่สัมประสิทธิ์ให้ถูก เช่น Cl_2 ใช้ $\frac{1}{2}$ เมื่อสร้าง Cl 1 mol)

5. Lattice energy และสมบัติสารประกอบไอออนิก

ยิ่งแรงดึงดูดไอออนมาก พลังงานแลตทิซมีขนาดมาก (ถ้านิยามเป็นการเกิดผลึก ค่ายิ่งติดลบมาก)

ผลึกจึงแข็งและหลอมเหลวยาก

ปัจจัย	ผลต่อแรง/พลังงานแลตทิซ	ตัวอย่างเปรียบเทียบ
ขนาดประจุ $ Z^+Z^- $	ประจุมากขึ้น $\rightarrow$ แรงดึงดูดมากขึ้น	MgO (2+ กับ 2-) โดยทั่วไปแรงยึดเหนี่ยวมากกว่า NaCl (1+ กับ 1-)
ระยะห่าง/รัศมีไอออน	ไอออนเล็กกว่า $\rightarrow$ อยู่ใกล้กว่า $\rightarrow$ แรงมากขึ้น	LiF โดยทั่วไปแรงยึดเหนี่ยวมากกว่า KBr

สมบัติไอออนิก: จุดหลอมเหลว/เดือดสูง, แข็งแต่เปราะ, นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำ (ไอออนเคลื่อนที่ได้), ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง

ทำไมเปราะ? เมื่อเลื่อนชั้นผลึก ไอออนประจุชนิดเดียวกันมาอยู่ใกล้กัน จึงผลักกันอย่างแรงและผลึกแตก

6. การละลายน้ำและการเกิดตะกอน

เมื่อสารไอออนิกละลายน้ำ ไอออนแยกตัวและถูกน้ำล้อมไว้ (hydration)
การละลายจะเกิดได้ดีเมื่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างน้ำกับไอออนชดเชยแรงแลตทิซได้พอ

กฎละลายที่ควรจำ

สาร/ไอออน	โดยทั่วไป	ข้อยกเว้นสำคัญ
NO ₃ ⁻ , CH ₃ COO ⁻ , NH ₄ ⁺ , กลุ่ม 1	ละลายน้ำได้	ในระดับนี้ให้จำว่า soluble
Cl ⁻ , Br ⁻ , I ⁻	ส่วนใหญ่ละลาย	ไม่ละลาย/ละลายน้อยกับ Ag ⁺ , Pb ²⁺ , Hg ₂ ²⁺
SO ₄ ²⁻	ส่วนใหญ่ละลาย	Ba ²⁺ , Pb ²⁺ , Sr ²⁺ (และ Ca ²⁺ บางกรณี) ให้ระวัง
CO ₃ ²⁻ , PO ₄ ³⁻ , OH ⁻	ส่วนใหญ่ไม่ละลาย	ละลายกับกลุ่ม 1 และ NH ₄ ⁺ ; OH ⁻ ของ Ba ²⁺ /Sr ²⁺ /Ca ²⁺ ละลายได้มากกว่า

หา precipitate: ผสม AgNO₃(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO₃(aq). ตัด spectator ions จะได้ net ionic: Ag⁺(aq) + Cl⁻(aq) → AgCl(s)

7. สารโคเวเลนต์: ชื่อและสูตร

สารประกอบโมเลกุล (อโลหะ + อโลหะ) ใช้คำนำหน้าบอกจำนวนอะตอม จึงไม่ต้องเติมประจุเหมือนสารไอออนิก

จำนวน	คำนำหน้า	ตัวอย่าง
1-10	mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona-, deca-	CO = carbon monoxide; N ₂ O ₄ = dinitrogen tetroxide; SF ₆ = sulfur hexafluoride
กฎชื่อ	ธาตุแรก: ไม่ต้องใช้ mono- โดยทั่วไป; ธาตุที่สองลงท้าย -ide (ไทยมักเป็น -ไดต์/-ออกไซด์)	CO ₂ = carbon dioxide; PCl ₃ = phosphorus trichloride

จำความต่าง: CO₂ = carbon dioxide แต่ CaCl₂ = calcium chloride (ไม่เรียก calcium dichloride เพราะเป็นไอออนิก)

โครงสร้างลิวอิสแบบย่อ: รวม valence electrons → เลือก central atom (มัก electronegativity ต่ำกว่า ยกเว้น H) → ทำพันธะเดี่ยว → เติม octet รอบอะตอมปลาย → เติมที่กลาง → ถ้าขาด octet ให้ทำพันธะคู่/สาม

8. VSEPR: รูปร่างโมเลกุลและมุมพันธะ

VSEPR = electron pairs รอบอะตอมกลางผลักกันและจัดตัวให้ห่างที่สุด โดย lone pair ผลักแรงกว่า bonding pair

ชนิด AX _n E _m	electron geometry / molecular shape	ตัวอย่าง	มุมโดยประมาณ
AX ₂	linear / linear	CO ₂ , BeCl ₂	180°
AX ₃	trigonal planar / trigonal planar	BF ₃	120°
AX ₂ E	trigonal planar / bent	SO ₂	<120°
AX ₄	tetrahedral / tetrahedral	CH ₄	109.5°
AX ₃ E	tetrahedral / trigonal pyramidal	NH ₃	≈107°
AX ₂ E ₂	tetrahedral / bent	H ₂ O	≈104.5°
AX ₅	trigonal bipyramidal / same	PCl ₅	90°, 120°
AX ₆	octahedral / same	SF ₆	90°

ลำดับแรงผลัก: lone pair-lone pair > lone pair-bond pair > bond pair-bond pair ดังนั้น lone pair ทำให้มุมพันธะแคบลง

9. สภาพัฒของพันธะและโมเลกุล

ต้องแยก 2 ระดับ: (1) พันธะมีขั้วหรือไม่ ดูความต่าง electronegativity; (2) โมเลกุลมีขั้วหรือไม่ ดูเวกเตอร์ขั้วรวมกับรูปร่าง VSEPR

ตัวอย่าง	พันธะ	รูปร่าง/การหักล้าง	ผล
HCl	H-Cl มีขั้ว	ไดอะตอม มีเวกเตอร์เดียว	โมเลกุลมีขั้ว
CO ₂	C=O มีขั้ว 2 ด้าน	linear สมมาตร เวกเตอร์หักล้าง	โมเลกุลไม่มีขั้ว
H ₂ O	O-H มีขั้ว	bent เวกเตอร์ไม่หักล้าง	โมเลกุลมีขั้ว
BF ₃	B-F มีขั้ว	trigonal planar สมมาตร	โมเลกุลไม่มีขั้ว
NH ₃	N-H มีขั้ว	trigonal pyramidal มี lone pair	โมเลกุลมีขั้ว
CCl ₄	C-Cl มีขั้ว	tetrahedral สมมาตร	โมเลกุลไม่มีขั้ว

จำ: "มีพันธะมีขั้ว" ไม่ได้แปลว่า "โมเลกุลมีขั้ว" เสมอไป - ต้องดูความสมมาตรของรูปร่างด้วย

10. พลังงานพันธะและสารโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย

Bond energy คือพลังงานที่ต้องใช้สลายพันธะ 1 mol ในสถานะแก๊ส จึงมีค่าเป็นบวกเสมอในตาราง
พันธะที่แข็งแรง/สั้นมักมีพลังงานสูงกว่า

ใช้พลังงานพันธะ ΔH	สูตรและแนวคิด
สมการ	$\Delta H \approx \Sigma(\text{พลังงานพันธะที่แตก}) - \Sigma(\text{พลังงานพันธะที่เกิด})$
ตีความ	แตกพันธะ = ดูดพลังงาน; เกิดพันธะ = คายพลังงาน หากผลรวม $\Delta H < 0$ ปฏิกิริยาคายความร้อน
ข้อควรระวัง	ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย จึงเป็นค่าประมาณ และต้องนับจำนวนพันธะจากสมการที่ดุลแล้ว

โครงผลึกร่างตาข่าย (giant covalent/network covalent): อะตอมเชื่อมด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งผลึก เช่น diamond, graphite, SiO_2 . จุดหลอมเหลวสูงมากและโดยมากไม่นำไฟฟ้า

สาร	โครงสร้าง	สมบัติเด่น
Diamond	C 4 พันธะเป็น 3 มิติ	แข็งแรงมาก; ไม่นำไฟฟ้า เพราะไม่มี e^- เคลื่อนที่อิสระ
Graphite	C 3 พันธะเป็นชั้น; มี e^- กระจายตัว	นำไฟฟ้าได้และลื่น; แรงระหว่างชั้นอ่อน
SiO_2	โครงข่าย Si-O ต่อเนื่อง	แข็งแรง จุดหลอมเหลวสูง

11. พันธะโลหะและแรงระหว่างโมเลกุล

พันธะโลหะ: อะตอมโลหะปล่อย valence electrons ให้เคลื่อนที่ทั่วผลึก เกิดแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกโลหะกับ "ทะเลอิเล็กตรอน"

สมบัติโลหะ	อธิบายด้วยพันธะโลหะ
นำไฟฟ้า/ความร้อนดี	delocalized electrons เคลื่อนที่และถ่ายเทพลังงานได้
ตีแผ่และดึงเป็นเส้นได้	ชั้นไอออนเคลื่อนที่ได้โดยพันธะยังคงยึดด้วยทะเล e^- ไม่แตกเปราะแบบผลึกไอออนิก
ผิวมันวาว	อิเล็กตรอนตอบสนองต่อแสงและสะท้อนแสงได้

แรงระหว่างโมเลกุล (Intermolecular forces)

แรง	เกิดขึ้นอะไร	ผลต่อสมบัติ
London dispersion	มีในทุกอะตอม/โมเลกุล; เพิ่มขึ้นเมื่อ e^- มาก/มวลมาก/พื้นที่สัมผัสมาก	แรงมากขึ้น → จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงขึ้น
Dipole-dipole	ระหว่างโมเลกุลมีขั้ว	ทำให้โมเลกุลขั้วมีจุดเดือดสูงกว่าสารมวลใกล้เคียงที่ไม่มีขั้ว
Hydrogen bond	เมื่อ H จับกับ N, O หรือ F และถูกดึงดูดกับ lone pair ของ N/O/F โมเลกุลอื่น	เป็นแรงระหว่างโมเลกุลที่เด่น เช่น H_2O , HF, NH_3

สรุปจุดหลอก: H-bond ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ O-H/N-H/F-H ภายในโมเลกุล แต่เป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล

12. ตารางเปรียบเทียบสมบัติ + เช็กलिस्टก่อนสอบ

ชนิดสาร	จุดหลอมเหลว	การนำไฟฟ้า	ลักษณะสำคัญ
ไอออนิก	สูง	นำเมื่อหลอมเหลว/ละลาย ไม่ได้ให้นำเมื่อแข็ง	แข็ง เปราะ ผลึก
โคเวเลนต์โมเลกุล	มักต่ำ-ปานกลาง (ขึ้นกับ IMF)	มักไม่นำ	เป็นก๊าซ/ของเหลว/ของแข็งอ่อน นได้
โครงผลึกร่างตาข่าย	สูงมาก	มักไม่นำ; graphite เป็นข้อยกเว้น	แข็งมาก
โลหะ	มักสูง	นำเมื่อเป็นของแข็งและของเหลว	มันวาว ตีแผ่ได้

เช็กलिस्ट

- □ เขียนสูตรและเรียกชื่อ ionic/covalent ได้ รวม Fe(II), Fe(III) และไอออนกลุ่ม
- □ อธิบาย Born-Haber และเปรียบเทียบ lattice energy ได้
- □ ใช้กฎละลายหา precipitate และเขียน net ionic equation ได้
- □ วาด Lewis structure แล้วบอก AX_mE_n , รูปร่าง และขั้วได้
- □ คำนวณ ΔH จาก bond energies: แตก - เกิด
- □ เปรียบเทียบ ionic, molecular covalent, network covalent และ metallic ได้
- □ ระบุ London, dipole-dipole และ H-bond ได้

หากมีหน้าเอกสาร 50-112 หรือโจทย์ตัวอย่างจริงเพิ่ม ส่งมาได้ - จะทำชุดแบบฝึกพร้อมเฉลยให้ตรงกับทเรียนของห้องได้อีกชั้น